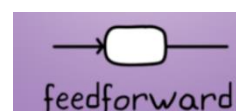


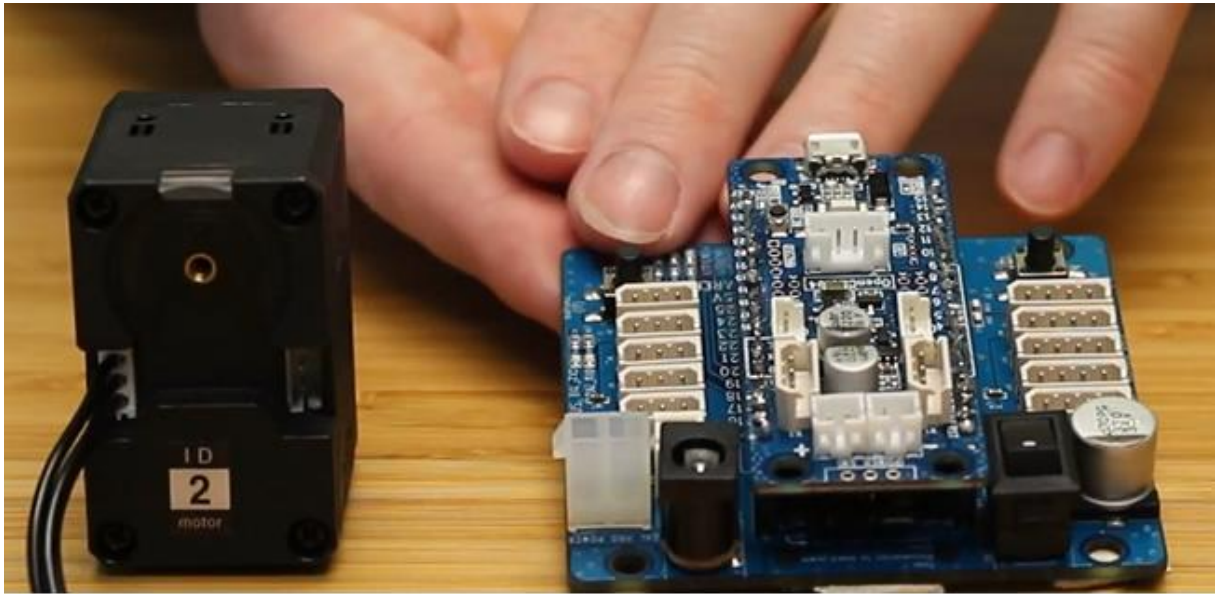
Automatique i3 Génie Maritime

Contrôle de vitesse :

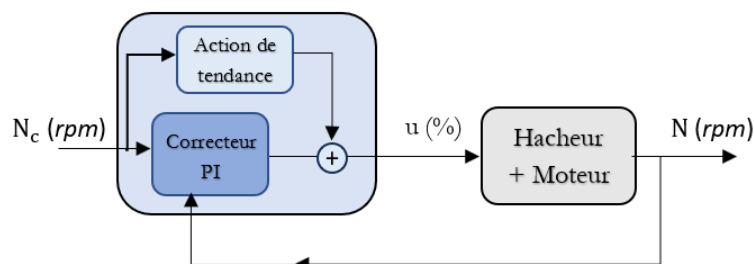
Action de tendance par inversion dynamique



Le cours d'automatique vous a permis de mettre en œuvre une loi de commande de type PI numérique en programmant un microcontrôleur pilotant un servomoteur et son variateur afin de réaliser un asservissement de vitesse.



L'objectif de ce devoir est de réaliser une **recopie** de consigne grâce à une action de tendance. Celle-ci s'ajoutant à la commande calculée par ce PI qui assurera la robustesse de la boucle fermée. Le schéma de commande sera donc le suivant :



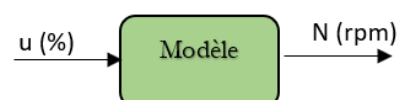
On étudiera en particulier les performances en poursuite d'une consigne en sinus et d'une consigne en trapèze.

Le plan de travail générique sera le suivant :

1. Etude des performances avec le PI seul
2. Etablissement d'un modèle de commande et expression théorique de l'action de tendance
3. Simulation et test en robustesse
4. Implémentation, tests et résultats.

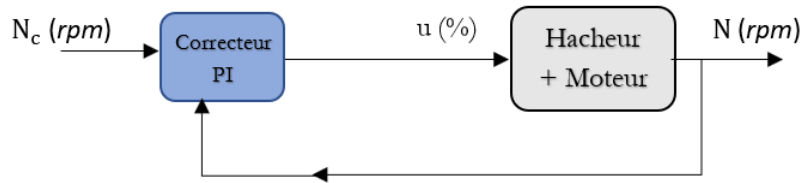
Prérequis :

- Vous avez un modèle nominal H_n décrivant l'effet de la commande d'un hacheur sur la vitesse du moteur.
- Vous savez utiliser PSim pour réaliser les simulations.
- Vous avez synthétisé et implémenté un correcteur PI pour asservir la vitesse du moteur.
- Vous avez les programmes (.ino) de l'asservissement de vitesse avec correcteur le PI.



1. Etude de la boucle fermée seule

On part de la structure de boucle fermée précédemment obtenue :



La consigne $N_c(t)$ est soit :

- un sinus d'amplitude 40 tr/min et de fréquence 0,5 Hz.
- un trapèze défini comme suit : passage de - 40 à + 40 tr/min en 2s, puis rotation à 40 tr/min pendant 2s, **passage de 40 à - 40 tr/min en 1s**, puis **rotation à - 40 tr/min pendant 3s**, ...

1.1 Simulez avec le modèle nominal H_n le comportement de la boucle fermée avec ces consignes et le correcteur PI précédemment réglé. Commentez

1.2 Implémentez ces consignes avec la loi de commande PI et confirmez les résultats de simulation.

2. Modèle de commande et expression de l'action de tendance (feedforward)

L'action de tendance sera calculée par **inversion dynamique du modèle**. Pour cela on utilise un modèle dit « de commande » plus simple que le modèle nominal (donc plus simple à inverser) mais dont le comportement en est proche. Avec s l'opérateur de Laplace, le modèle de commande est donné par :

$$H_c(s) = \frac{N(s)}{U(s)} = \frac{K_c}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$$

2.1 A l'aide du logiciel Ident&Control, déterminer les paramètres T_1, T_2 et K_c du modèle de commande.

L'inversion de modèle permet de calculer l'action de tendance par

$$U_{ff}(s) = \frac{1}{H_c(s)} \cdot N_c(s) = \frac{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}{K_c} \cdot N_c(s)$$

2.2 La transformée inverse de l'opérateur de Laplace représentant une dérivée temporelle, déterminez l'expression de $u_{ff}(t)$ en fonction de $N_c(t)$, $\dot{N}_c(t)$ et $\ddot{N}_c(t)$.

3. Simulations et tests en robustesse

Suivi de la consigne de type sinus.

La dérivée est une opération non causale. Cependant $N_c(t)$ est connu et de classe $\mathcal{C}^\infty$.

3.1 Déterminez alors l'expression de $u_{ff}(t)$ pour cette consigne

3.2 Testez l'action de tendance seule (**sans le correcteur PI**) dans l'environnement de simulation avec le modèle de commande H_c .

Pour faire un test en robustesse, on change le modèle sur lequel la loi de commande a été synthétisée.

3.3 Testez la simulation sur le modèle nominal H_n . Commentez.

3.4 Simulez alors la loi de commande complète (PI + *feedforward*) sur le modèle nominal H_n .

Suivi de la consigne de type trapèze.

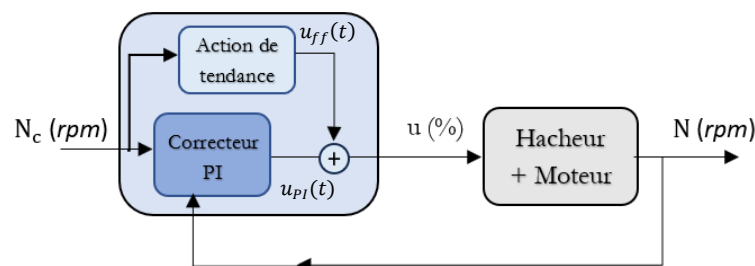
3.5 Reprenez les mêmes questions pour la consigne en trapèze précédemment définie.

4 Implémentation

Pour chaque consigne :

4.1 Implémentez la loi de commande PI + action de tendance (feedforward).

4.2 Relevez en concordance des temps $N_c(t)$, $N(t)$, $u_{ff}(t)$, $u_{PI}(t)$ et $u(t) = u_{ff}(t) + u_{PI}(t)$.



4.3 Caractérisez les performances en poursuite obtenues.

4.4 Appliquez un couple résistant et présentez les performances en régulation.